

양자컴퓨팅 기반

머신러닝

Hadamard Gate 개념 이해



Quantum Computing



Quantum Machine Learning



Quantum Optimization



Real-world Applications



```
# QML with Qiskit
from qiskit import *
from qiskit.circuit
import Parameter

qc = QuantumCircuit(n)
qc.h(range(n))
qc.rx(theta, 0)
qc.cx(0, 1)
...

result = execute(qc,
backend).result()

counts =
result.get_counts()
```



왜 Quantum Gate가 필요한가 ?



도입 질문

여러분은 지금까지 Bit와 Qubit을 배웠습니다.
그렇다면 새로운 질문이 생깁니다.
“큐비트는 어떻게 상태가 바뀔까요?”



Classical Computer

Bit

0



1



Quantum Computer

Qubit의 상태는
어떻게 바뀔까?



Classical Computer에서는 Bit의 값을 0 ↔ 1로 변경할 수 있습니다.
그렇다면 Quantum Computer에서도 Qubit의 상태를 바꾸는 방법이 있을까요?



바로 그것이 **Quantum Gate**입니다.

Classical Computer에서의 변화

Bit는 항상 하나의 값(0 또는 1)을 가집니다.

0



1

또는

1



0

값(Value)을 명확하게 변경할 수 있습니다.



Quantum Computer에서의 변화

Qubit은 단순한 값이 아니라 '상태(State)'를 가집니다.

$|0\rangle$

Quantum Gate



새로운 양자 상태

- ✓ 0일 수도 있고, 1일 수도 있고,
- ✓ 중첩 상태일 수도 있으며,
- ✓ 여러 큐비트가 얽힌 상태일 수도 있습니다.

Quantum Gate는 이처럼 Qubit의 상태를 변화시키는 연산입니다.

Quantum Gate 란 ?



Quantum Computer도 큐비트 상태를 변화시키기 위한 연산이 필요합니다.
그 역할을 하는 것이 **Quantum Gate**입니다.

Quantum Gate의 역할

Quantum Gate는 큐비트의 값(Value)을 바꾸는 것이 아니라,
상태(State)를 변화시키는 연산입니다.

입력 상태

$|0\rangle$



Quantum Gate



새로운 양자 상태

?

예를 들어

초기 상태가 $|0\rangle$ 이라면, Quantum Gate를 거친 후
새로운 상태가 만들어집니다.

- ✓ 0일 수도 있고
- ✓ 1일 수도 있고
- ✓ 중첩 상태일 수도 있으며
- ✓ 여러 큐비트가 얽힌 상태일 수도 있습니다.

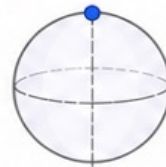


즉, Quantum Gate는 **양자 상태를 설계하는 도구**입니다.

Quantum Gate의 동작 예시

$|0\rangle$ 상태의 큐비트에 어떤 Quantum Gate를 적용하면
다양한 종류의 상태로 변화할 수 있습니다.

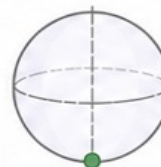
0 상태



$|0\rangle$

(측정 시 0)

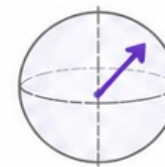
1 상태



$|1\rangle$

(측정 시 1)

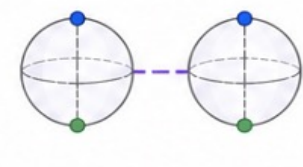
중첩 상태



$\alpha|0\rangle + \beta|1\rangle$

(0과 1의 가능성을
동시에 가짐)

얽힌 상태
(2큐비트 이상)



얽힌 상태

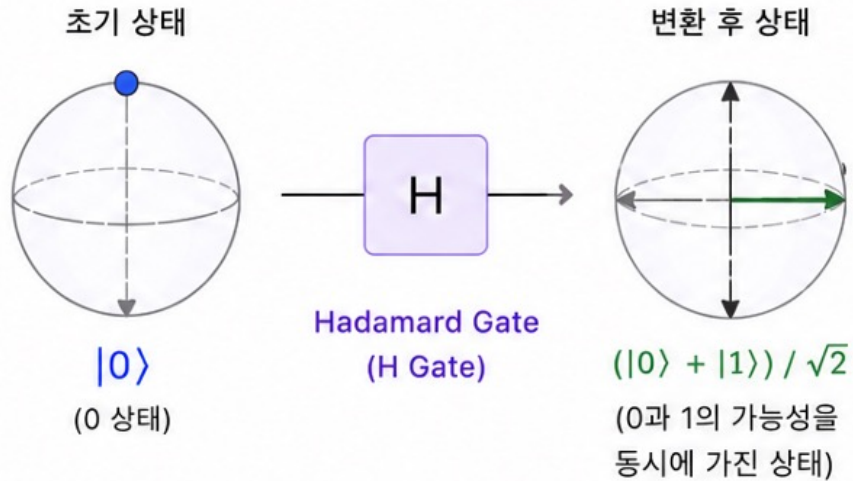
(여러 큐비트가 서로
연결된 상태)

Hadamard Gate의 개념



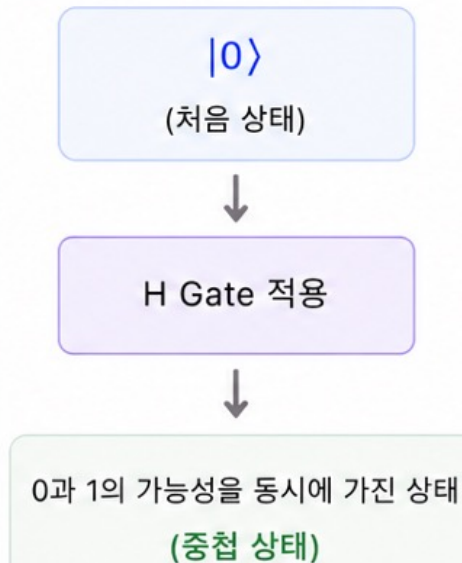
Hadamard Gate (H Gate)는 큐비트의 상태를 변화시켜
중첩 상태(Superposition)를 만드는 가장 기본적인 양자 게이트입니다.

핵심 개념



$|0\rangle$ 상태의 큐비트에 H Gate를 적용하면
0과 1의 가능성을 동시에 가지는 **중첩 상태**가 됩니다.

상태 변화 흐름



설명

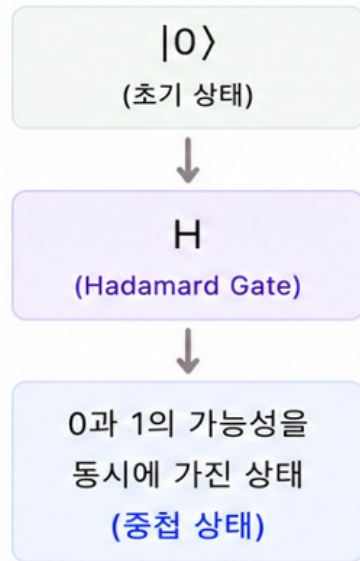
H Gate는 큐비트의 값을 바꾸는 것이 아니라,
상태를 새로운 표현 공간으로 변환하는 역할을 합니다.

Hadamard Gate는 단순히 50% / 50% 확률 상태를 만드는 게이트가 아니라, 큐비트를 새로운 표현 공간으로 보내는 첫번째 변환 도구임

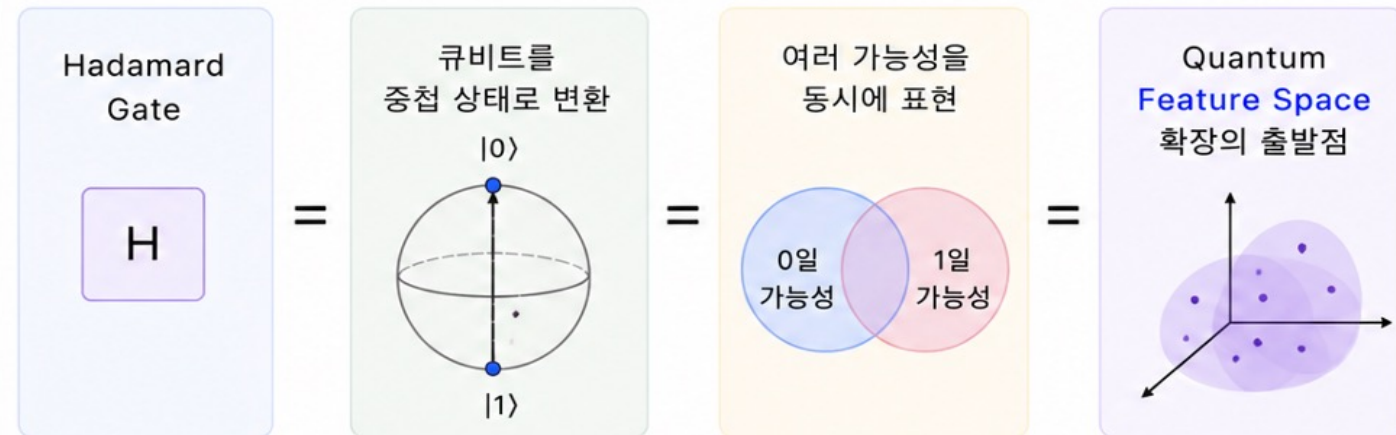


QML 관점에서 Hadamard Gate는
데이터가 들어갈 수 있는 양자 표현 공간을 여는 첫 번째 상태 변환 도구입니다.

상태 변화 흐름



핵심 정의 요약



감사합니다

